

ディープフェイクとVAEを用いたアイデンティティ保持型匿名化

IKEDA: Identity-Keeping anonymization using Deepfake and VAE

山富 龍¹
Ryo Yamatomi

二宮 洋¹
Hiroshi Ninomiya

湘南工科大学 AI R&D Center¹
Shonan Institute of Technology, AI R&D Center

1 はじめに

近年、SNSの普及やメディアの多様化に伴い、意図しない顔画像の拡散のリスクが急増している。従来の匿名化手法のモザイク処理や人物領域の除去では、人物の表情や画像の文脈が損なわれるという課題がある。本研究では、Deepfake技術であるGHOST [1] と、Variational Autoencoder (VAE) [2] を用いた匿名化手法を提案する。提案手法は、匿名化対象の年齢や性別などの属性を維持しつつ、実在しない人物の顔へと変換する。

2 提案手法

GHOST [1] は、変換元の顔の向きや表情を抽出するAttribute Encoder、変換先の顔を512次元の特徴ベクトルに変換するArcFace [1]、これらの出力から変換元の顔面に変換先の顔を合成した顔画像を生成するGeneratorで構成される。提案手法では、変換元を匿名化したい対象とし、実在しない人物の顔の特徴ベクトルを用いることで匿名化を実現する。この際、実在しない顔の特徴ベクトルを生成するためにVAE [2] を用いる。VAEは、顔画像をArcFaceに入力し得られた顔の特徴ベクトルを再現しつつ、多様性を持つように予め学習する。

提案手法による顔画像の匿名化の手順を図1と以下に示す。(1) 匿名化対象の顔画像をAttribute Encoderに入力する。(2) 匿名化対象の顔画像をArcFaceに入力する。(3) 手順(2)で得られた出力をVAEのエンコーダに入力して平均 μ と標準偏差 σ を得た後、任意のスケール係数 $\alpha \geq 1$ と正規乱数 $\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(0, 1)^{512}$ を用いて、潜在変数 $\mathbf{f} = \alpha \cdot \mathbf{z} \odot e^{\sigma} + \mu$ をVAEのデコーダに入力する。(4) 手順(1)と手順(3)で得られた出力をGeneratorに入力し、匿名化画像を生成する。手順(3)において、 α を1より大きく設定することで、匿名化対象の属性を維持しつつ、より本人とは異なる顔の特徴ベクトルとなることが期待できる。

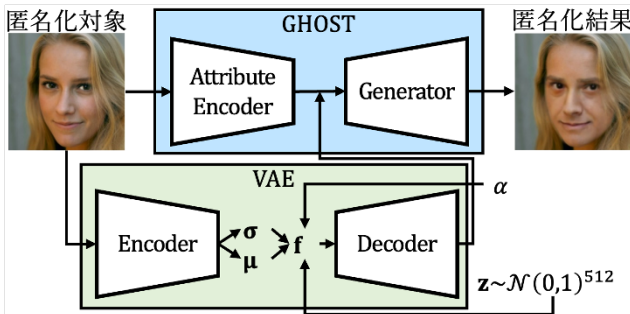


図1: 提案手法による匿名化の手順

3 実験

本実験では、提案手法による匿名化の結果を評価する。提案手法のVAEは、エンコーダとデコーダがそれぞれ全結合層1層で構成し、顔画像データセットUTKFace[3]を用いて学習した。提案手法による匿名化の結果を図2に示す。ここで、左端は匿名化対象、その他の画像は α をそれぞれの値に設定し匿名化した結果である。図2より、匿名化対象の表情や年齢、性別などの属性を保持しつつ、目の形やほうれい線などの個人の特定に直結する局所の特徴が変化していることが確認できる。

次に、UTKFaceの顔画像23,088枚を提案手法で匿名化し、その前後の類似度と属性の一貫性を評価する。類似度はArcFaceの出力したベクトルのコサイン類似度、属性の一貫性はDEX[4]が予測した年齢のRMSEと性別の一致率で評価する。表1に各 α での評価結果(全データの平均値)を示す。 α の増加に伴いコサイン類似度が減少しており、提案手法が別人と認識される画像を生成できていると言える。特に $\alpha = 2.0$ のとき、コサイン類似度は0.5734まで低下する一方、性別一致度は90.41%を維持し、年齢誤差も8歳以下に抑えられている。

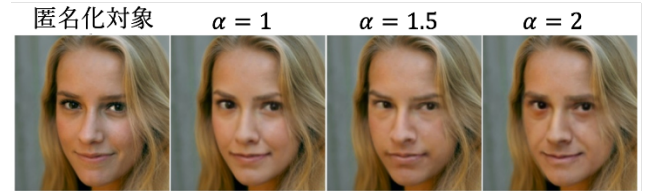


図2: 提案手法による顔の匿名化の結果

表1: それぞれのスケール係数 α における評価

α	年齢の RMSE	性別の一致度	cos 類似度
1.0	7.1740	0.9206	0.6851
1.5	7.5622	0.9106	0.6306
2.0	7.8757	0.9041	0.5734

4 おわりに

本研究では、VAEとGHOSTを用いた人物の匿名化手法を提案した。実験から提案手法が人物の属性を維持しつつ、異なる人物の顔に変換できることを確認した。

参考文献

- [1] A. Groshev, et al., IEEE Access, 2022.
- [2] K. Diederik et al., arXiv:1312.6114, 2013.
- [3] UTKFace Large Scale Face Dataset, <https://susanqq.github.io/UTKFace>, 参照: 2026/5/27.
- [4] R. Rasmus et al., Proc. IEEE CVPR workshops, 2015.